

LAPORAN PRAKTIKUM

FUNCTION & ARRAY



Disusun Oleh :

Nama	Nuraida Safitri
NIM	2025573010038
Kelas	TI 1D
Dosen	Muhammad Reza Zulman

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data dan Algoritma yang berjudul Pemrograman javascript dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum pada Program Studi Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Laporan ini berisi penjelasan mengenai pembuatan cara menghubungkan gitbash dan github repository, menjalankan visual studio dengan node.js dll.

Saya menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari bapak.

Buket Rata, 14 april 2026

Penulis,

NURaida SAFITRI
NIM. 2025573010038

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Function	1
3.2 Pengolahan Data Array	1
3.3 Penerapan Rekursi	1
3.4 Studi Kasus Palindrom	1

BAB II LANGKAH KERJA

1.1 Langkah kerja dan proses praktikum.....	2
---	---

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	14
----------------------	----

BAB I – PEMBAHASAN

Pada praktikum ini terjadinya implementasi berbagai konsep dasar dalam JavaScript, khususnya yang berkaitan dengan **function** dan **array**. meliputi penggunaan *arrow function*, *callback*, serta metode array.

3.1 <<Pengertian function

Function merupakan blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Dalam praktikum ini digunakan beberapa jenis function, yaitu:

- Function biasa
- Arrow function (penulisan lebih singkat)
- Function rekursif

Function digunakan untuk memproses data mahasiswa seperti menghitung statistik, menentukan kelulusan, serta menambahkan grade.

3.2 <<Penggunaan array

Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data mahasiswa dalam bentuk Object.

Kemudian dilakukan beberapa operasi:

- **reduce** → menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan terendah
- **filter** → menyaring mahasiswa yang lulus
- **map** → menambahkan properti grade
- **forEach** → menampilkan data.

3.3 << Rekursi

Rekursi adalah teknik pemanggilan function terhadap dirinya sendiri. Dalam praktikum ini digunakan untuk:

- Menghitung pangkat bilangan
- Membalik string

3.4 <<Palindrom

Palindrom adalah kata yang sama jika dibaca dari depan maupun belakang.
Contoh: katak ,civic,dll

Program dibuat dengan:

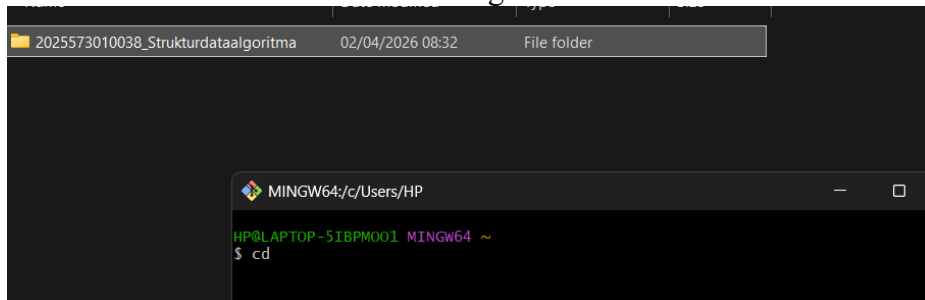
1. Membalik string menggunakan rekursi
2. Membandingkan string asli dengan hasil balik

BAB 2 LANGKAH KERJA

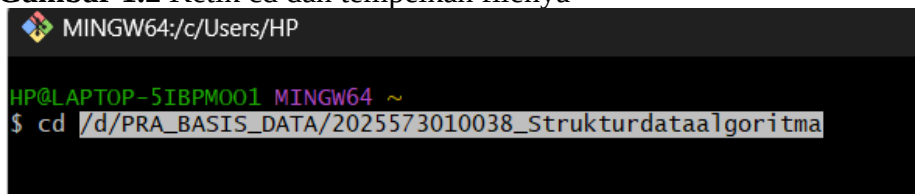
Langkah kerja / proses praktikum

- Langkah kerja / proses praktikum

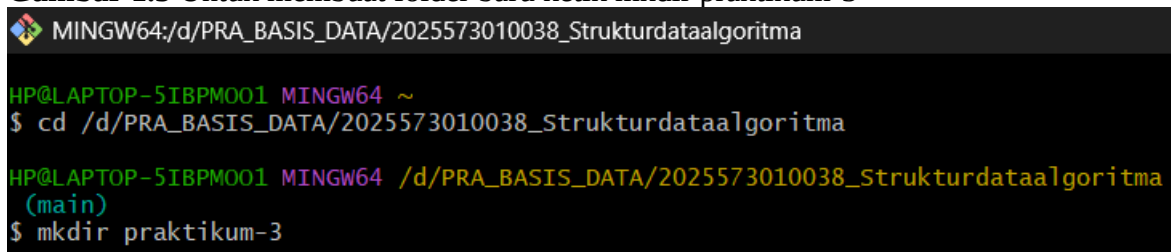
1. Gambar 1.1 Pindahkan file kedalam gitbash



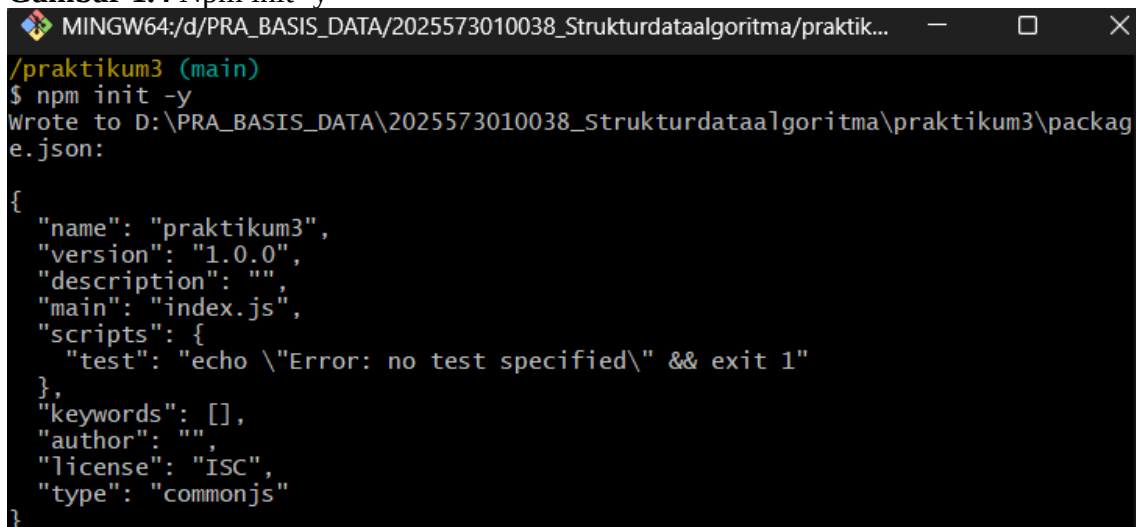
2. Gambar 1.2 Ketik cd dan tempelkan filenya



3. Gambar 1.3 Untuk membuat folder baru ketik mkdir praktikum-3



4. Gambar 1.4 Npm init -y



5. Tulis nama file yang ingin dibuka

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdataalgoritma/praktikum3
$ cd ..

HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdataalgoritma (main)
$ cd praktikum-3
```

6. Node function-dasar.js untuk membuka file yang pertama

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, ${nama} Selamat belajar.
Halo, ${nama} Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja

===latihan 01 ===

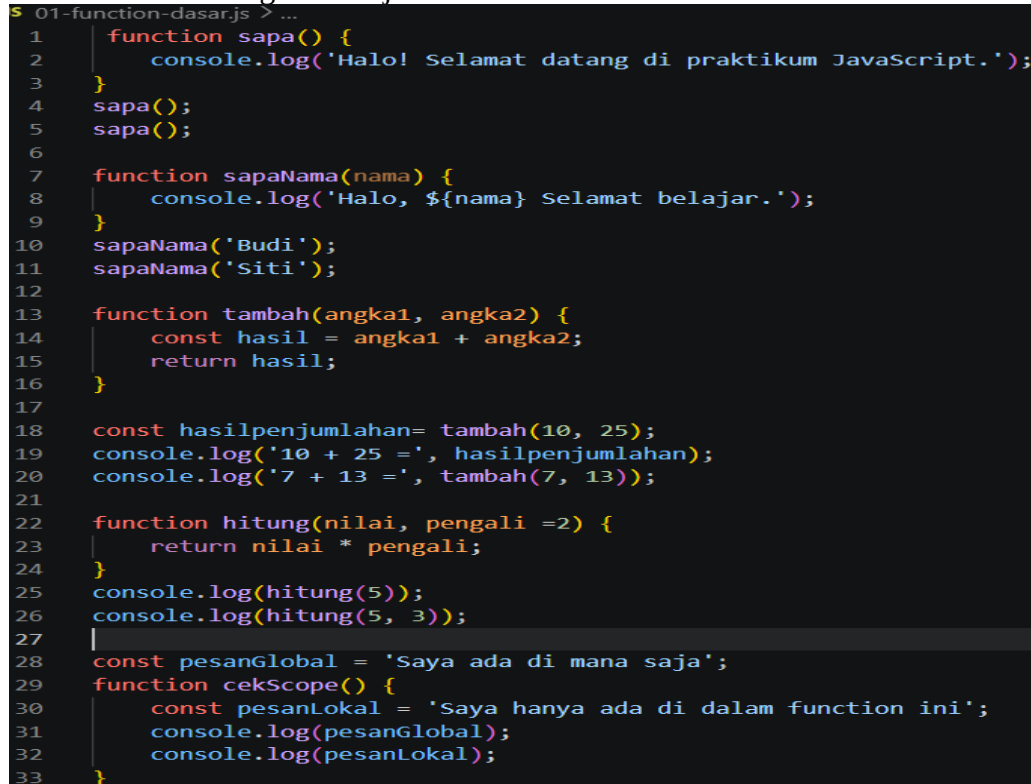
10 - 7 = 3
12 - 6 = 6

12 * 2 = 24
10 * 3 = 30

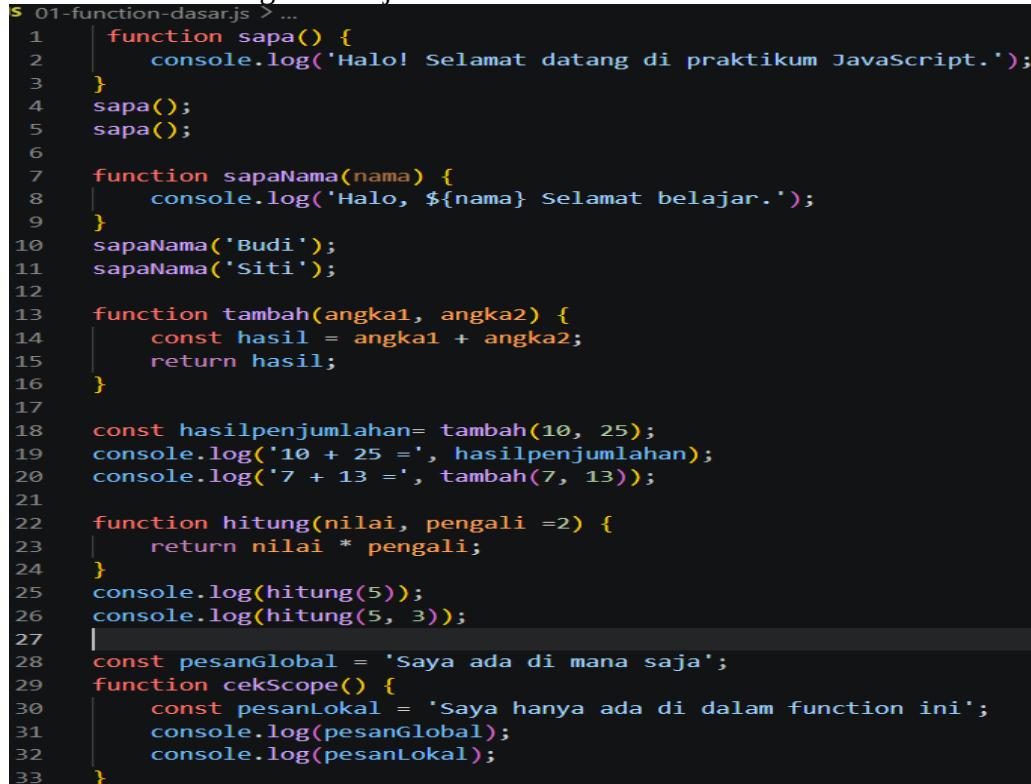
12 : 2 = 6
10 / 2 = 5
17
15
40
28
Error: bagi dengan nol tidak bisa di lakukan
```

7. Gambar 1.5 Codingan node.js

```
01-function-dasar.js > ...
1  function sapa() {
2      console.log('Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.');
```

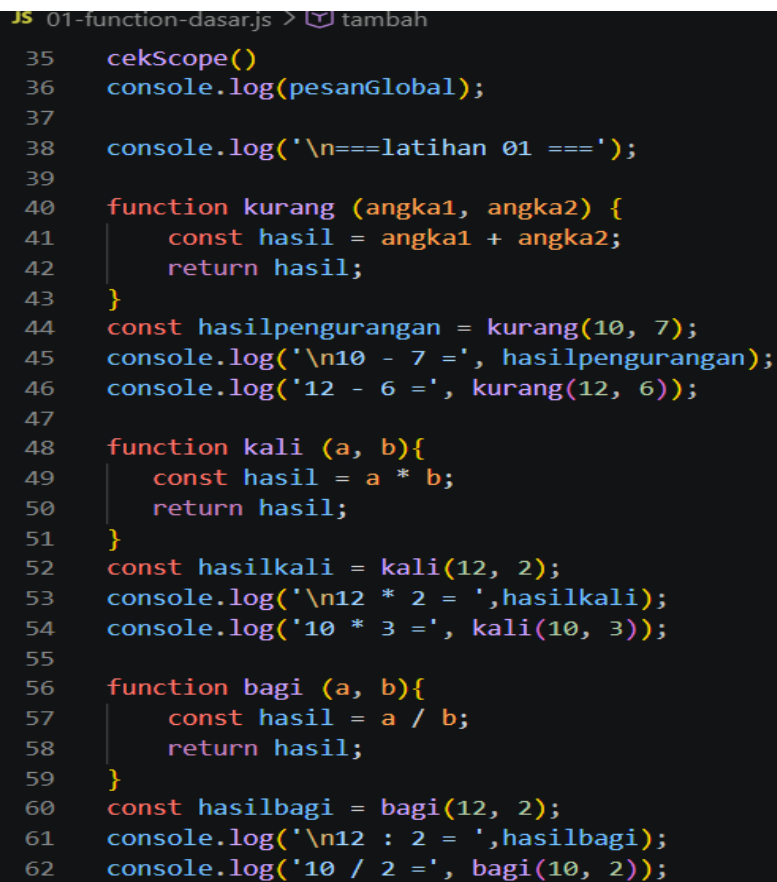


```
3  }
4  sapa();
5  sapa();
6
7  function sapaNama(nama) {
8      console.log('Halo, ${nama} Selamat belajar.');
```



```
9  }
10 sapaNama('Budi');
11 sapaNama('Siti');
12
13 function tambah(angka1, angka2) {
14     const hasil = angka1 + angka2;
15     return hasil;
16 }
17
18 const hasilpenjumlahan= tambah(10, 25);
19 console.log('10 + 25 =', hasilpenjumlahan);
20 console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));
21
22 function hitung(nilai, pengali =2) {
23     return nilai * pengali;
24 }
25 console.log(hitung(5));
26 console.log(hitung(5, 3));
27
28 const pesanGlobal = 'Saya ada di mana saja';
29 function cekScope() {
30     const pesanLokal = 'Saya hanya ada di dalam function ini';
31     console.log(pesanGlobal);
32     console.log(pesanLokal);
33 }
```

```
JS 01-function-dasar.js > tambah
35 cekScope()
36 console.log(pesanGlobal);
37
38 console.log('\n===latihan 01 ===');
```



```
39
40 function kurang (angka1, angka2) {
41     const hasil = angka1 + angka2;
42     return hasil;
43 }
44 const hasilpengurangan = kurang(10, 7);
45 console.log('\n10 - 7 =', hasilpengurangan);
46 console.log('12 - 6 =', kurang(12, 6));
47
48 function kali (a, b){
49     const hasil = a * b;
50     return hasil;
51 }
52 const hasilkali = kali(12, 2);
53 console.log('\n12 * 2 = ',hasilkali);
54 console.log('10 * 3 =', kali(10, 3));
55
56 function bagi (a, b){
57     const hasil = a / b;
58     return hasil;
59 }
60 const hasilbagi = bagi(12, 2);
61 console.log('\n12 : 2 = ',hasilbagi);
62 console.log('10 / 2 =', bagi(10, 2));
63
```

```

64 function tambah(a, b) {
65     return a + b;
66 }
67
68 function kurang(a, b) {
69     return a - b;
70 }
71
72 function kali(a, b) {
73     return a * b;
74 }
75
76 function bagi(a, b) {
77     if (b === 0) {
78         return "Error: bagi dengan nol tidak bisa di lakukan";
79     }
80     return a / b;
81 }
82
83 function kalkulator(a, operator, b) {
84     switch (operator) {
85         case '+':
86             return tambah(a, b);
87         case '-':
88             return kurang(a, b);
89         case '*':
90             return kali(a, b);
91         case '/':
92             return bagi(a, b);
93         default:

```

```

94             return "Operator tidak terdeteksi";
95     }
96 }
97 console.log(kalkulator(12, '+', 5));
98 console.log(kalkulator(19, '-', 4));
99 console.log(kalkulator(20, '*', 2));
100 console.log(kalkulator(112, '/', 4));
101 console.log(kalkulator(10, '/', 0));

```


8. **Gambar 1.6 2.** Arrow callback.js

```
JS 02-arrow-callback.js > ...
1  function kuadratbiasa(x){
2      |   return x * x;
3      |};
4
5  const kuadrat = (x)=> {
6      |   return x * x;
7      |};
8  const kuadratringkas = x => x * x;
9
10 console.log('==perbandingan penulisan==');
11
12 console.log('biasa :', kuadratbiasa(5));
13 console.log('arrow  :', kuadrat(5));
14 console.log('ringkas :', kuadratringkas(5));
15
16 const luas = (panjang ,lebar) => panjang * lebar;
17 const salam = (nama, waktu) =>`selamat ${waktu}, ${nama}!`;
18
19 console.log('luas 4x6 :', luas(4, 6));
20 console.log(salam('budi', 'pagi'));
21
22 function lakukanoperasi(angka, operasicallback){
23     |   console.log(`angka awal: ${angka}`);
24     |   const hasil = operasicallback(angka);
25     |   console.log(`hasil setelah operasi:${hasil}`);
26     |}
27 console.log(`\n== callback ==`);
28
29 lakukanoperasi(7,kuadratringkas);
30 lakukanoperasi(10, x => x + 100);
31 lakukanoperasi(20, function(x){
```

```

32     return x / 2;
33 });
34
35 console.log('\n== setTimeout (callback)==');
36 console.log('pesan 1: sebelum timer');
37
38 setTimeout(() => {
39     console.log('pesan 3: ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
40 }, 1000);
41 console.log('pesan 2: setelah mendaftarkan timer');
42
43
44 console.log('\n=== latihan 02 ===');
45
46 const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();
47 const tambahSeru = (str) => str + "!!!";
48 const hitungKata = (str) => str.split(' ').length;
49
50 function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
51     const hasil = transformasiCallback(kalimat);
52     console.log(hasil);
53 }
54 const kalimat = 'belajar javascript itu menyenangkan';
55 prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar);
56 prosesKalimat(kalimat, tambahSeru);
57 prosesKalimat(kalimat, hitungKata);

```

output

```

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\02-arrow-callback.js
==perbandingan penulisan==
biasa : 25
arrow  : 25
ringkas : 25
luas 4x6 : 24
selamat pagi, budi!

== callback ==
angka awal: 7
hasil setelah operasi:49
angka awal: 10
hasil setelah operasi:110
angka awal: 20
hasil setelah operasi:10

== setTimeout (callback)==
pesan 1: sebelum timer
pesan 2: setelah mendaftarkan timer

=== latihan 02 ===
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
belajar javascript itu menyenangkan!!!
4
pesan 3: ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)

```

9. **Gambar 1.7** Node 02 arrow callback.js

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdataalgoritma
/praktikum-3 (main)
$ node 02-arrow-callback.js
==perbandingan penulisan==
biasa : 25
arrow : 25
ringkas : 25
luas 4x6 : 24
selamat pagi, budi!

== callback ==
angka awal: 7
hasil setelah operasi:49
angka awal: 10
hasil setelah operasi:110
angka awal: 20
hasil setelah operasi:10

== setTimeout (callback)==
pesan 1: sebelum timer
pesan 2: setelah mendaftarkan timer

=== latihan 02 ===
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
belajar javascript itu menyenangkan!!!
4
pesan 3: ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

10. 03 Array dasar.js

```
03-array-dasar.js > ...
1  const mahasiswa = ['budi','siti','ahmad','rina'];
2  const nilai      =[85, 92, 78, 95, 88];
3
4  console.log('== Array awal ==');
5  console.log('Mahasiswa:', mahasiswa);
6  console.log('Nilai :', nilai);
7  console.log('Jumlah mahasiswa:', mahasiswa.length);
8
9  console.log('\n== Akses elemen ==');
10 console.log('Elemen pertama:',mahasiswa[0]);
11 console.log('Elemen ketiga :', mahasiswa[2]);
12 console.log('Elemen terakhir:', mahasiswa[mahasiswa.length - 1]);
13
14 mahasiswa[1] = 'Siti Rahayu';
15 console.log('\nSetelah diubah:', mahasiswa);
16
17 console.log('\n=== Manipulasi Array ===');
18 mahasiswa.push('Doni');
19 console.log('Setelah push :', mahasiswa);
20
21 mahasiswa.unshift('Zahra');
22 console.log('Setelah unshift :', mahasiswa);
23
24 const dihapusAkhir = mahasiswa.pop();
25 console.log('Dihapus (pop) :', dihapusAkhir);
26 console.log('Setelah pop :', mahasiswa);
27
28 const dihapusAwal = mahasiswa.shift();
29 console.log('Dihapus (shift) :', dihapusAwal);
30 console.log('Setelah shift :', mahasiswa);
31
32 console.log('\n=== Pencarian ===');
33 console.log('Indeks Ahmad :', mahasiswa.indexOf('Ahmad'));
34 console.log('Ada Rina? :', mahasiswa.includes('Rina'));
35 console.log('Ada Budi? :', mahasiswa.includes('Budi'));
36
37 const sebagian = nilai.slice(1, 4);
38 console.log('\nNilai asli :', nilai);
39 console.log('Slice [1,4] :', sebagian);
40
41 console.log('\n=== latihan 03 ===');
42 let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak", "Telur", "Garam"];
43
44 console.log("Daftar Belanja:");
45 for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
46   console.log((i + 1) + ". " + daftarBelanja[i]);
47 }
48
49 daftarBelanja.push("Susu");
50 daftarBelanja.push("Kopi");
51
52 console.log("\nSetelah ditambah:");
53 console.log(daftarBelanja);
54
55 let itemDihapus = daftarBelanja.shift();
56 console.log("\nItem yang dihapus:", itemDihapus);
57
58 let adaSusu = daftarBelanja.includes("Susu");
59 console.log("\nApakah 'Susu' ada di daftar?", adaSusu ? "Ya, ada" : "Tidak ada");
60
61 console.log("\nJumlah item akhir:", daftarBelanja.length);
```

Gambar 1.8 Output

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\03-array-dasar.js
== Array awal ==
> Mahasiswa: (4) ['budi', 'siti', 'ahmad', 'rina']
> Nilai : (5) [85, 92, 78, 95, 88]
  Jumlah mahasiswa: 4

== Akses elemen ==
Elemen pertama: budi
Elemen ketiga : ahmad
Elemen terakhir: rina

> Setelah diubah: (4) ['budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina']

=== Manipulasi Array ===
> Setelah push : (5) ['budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina', 'Doni']
> Setelah unshift : (6) ['Zahra', 'budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina', 'Doni']
  Dihapus (pop) : Doni
> Setelah pop : (5) ['Zahra', 'budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina']
  Dihapus (shift) : Zahra
> Setelah shift : (4) ['budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina']

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : -1
Ada Rina? : false
Ada Budi? : false

> Nilai asli : (5) [85, 92, 78, 95, 88]
> Slice [1,4] : (3) [92, 78, 95]
```

```
=== latihan 03 ===
Daftar Belanja:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Garam

Setelah ditambah:
> (7) ['Beras', 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Garam', 'Susu', 'Kopi']

Item yang dihapus: Beras

Apakah 'Susu' ada di daftar? Ya, ada

Jumlah item akhir: 6
```

Node 03 array.js

```
$ node 03-array-dasar.js
== Array awal ==
Mahasiswa: [ 'budi', 'siti', 'ahmad', 'rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Jumlah mahasiswa: 4

== Akses elemen ==
Elemen pertama: budi
Elemen ketiga : ahmad
Elemen terakhir: rina

Setelah diubah: [ 'budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina', 'Doni' ]
Setelah unshift : [ 'Zahra', 'budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'budi', 'Siti Rahayu', 'ahmad', 'rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : -1
Ada Rina? : false
Ada Budi? : false

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]

=== latihan 03 ===
Daftar Belanja:
1. Beras
2. Gula
3. Minyak
4. Telur
5. Garam

Setelah ditambah:
[
  'Beras', 'Gula',
  'Minyak', 'Telur',
  'Garam', 'Susu',
  'Kopi'
]

Item yang dihapus: Beras
Apakah 'Susu' ada di daftar? Ya, ada
Jumlah item akhir: 6
```

11. Gambar 1.9 Array method.js

```
JS 04-array-method.js > ...
1  const nilaiMahasiswa = [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77];
2
3  console.log('=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===');
4  nilaiMahasiswa.forEach((nilai, indeks) => {
5    console.log(` Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}`);
6  });
7
8  const gradeHuruf = nilaiMahasiswa.map(nilai => {
9    if (nilai >= 90) return 'A';
10   if (nilai >= 80) return 'B';
11   if (nilai >= 70) return 'C';
12   if (nilai >= 60) return 'D';
13   return 'E';
14 });
15
16 console.log('\n=== map: Nilai ke Grade ===');
17 console.log('Nilai :', nilaiMahasiswa);
18 console.log('Grade :', gradeHuruf);
19
20 const nilaiLulus = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai >= 60);
21 const nilaiGagal = nilaiMahasiswa.filter(nilai => nilai < 60);
22
23 console.log('\n=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===');
24 console.log('Semua nilai :', nilaiMahasiswa);
25 console.log('Nilai lulus :', nilaiLulus);
26 console.log('Nilai gagal :', nilaiGagal);
27
28 const totalNilai = nilaiMahasiswa.reduce((akumulator, nilai) => {
29   return akumulator + nilai;
30 }, 0);
31 const rataRata = totalNilai / nilaiMahasiswa.length;
32
33 console.log('\n=== reduce: Statistik Nilai ===');
34 console.log('Total nilai :', totalNilai);
35 console.log('Rata-rata :', rataRata.toFixed(2));
```

```

36 const rataRataNilaiLulus = nilaiMahasiswa
37 .filter(nilai => nilai >= 60)
38 .reduce((acc, val, idx, arr) => {
39   return acc + val / arr.length;
40 }, 0);
41 console.log('\n=== Method Chaining ===');
42 console.log('Rata-rata nilai lulus:', rataRataNilaiLulus.toFixed(2));
43
44 console.log('\n=== latihan 04 ===');
45 const produk = [
46   { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
47   { nama: 'Mouse', harga: 150000, stok: 0 },
48   { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
49   { nama: 'Monitor', harga: 3200000, stok: 0 },
50   { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
51 ];
52
53 const produkTersedia = produk.filter(item => item.stok > 0);
54 console.log("Produk tersedia:");
55 console.log(produkTersedia);
56 const namaProduk = produkTersedia.map(item => item.nama);
57 console.log("\nNama produk tersedia:");
58 console.log(namaProduk);
59
60 const totalInventaris = produkTersedia.reduce((total, item) => {
61   return total + (item.harga * item.stok);
62 }, 0);
63
64 console.log("\nTotal nilai inventaris:", totalInventaris);
65 console.log("\nDaftar produk:");
66 produk.forEach(item => {
67   if (item.stok > 0) {
68     console.log(`[TERSEDIA] ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString()} (${item.stok} unit)`);
69   } else {
70     console.log(`[HABIS] ${item.nama} - Rp${item.harga.toLocaleString()}`);
71   }
72 });

```


Gambar 1.10 Output

```
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
Mahasiswa-1: 75
Mahasiswa-2: 90
Mahasiswa-3: 55
Mahasiswa-4: 82
Mahasiswa-5: 68
Mahasiswa-6: 95
Mahasiswa-7: 48
Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
> Nilai : (8) [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77]
> Grade : (8) ['C', 'A', 'E', 'B', 'D', 'A', 'E', 'C']

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
> Semua nilai : (8) [75, 90, 55, 82, 68, 95, 48, 77]
> Nilai lulus : (6) [75, 90, 82, 68, 95, 77]
> Nilai gagal : (2) [55, 48]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

```
=== latihan 04 ===
Produk tersedia:
(3) [{...}, {...}, {...}]

Nama produk tersedia:
(3) ['Laptop', 'Keyboard', 'Headset']

Total nilai inventaris: 50700000

Daftar produk:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

Output gitbash

node 04-array-method.js

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdataalgoritma/praktikum-3 (ma
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
Mahasiswa-1: 75
Mahasiswa-2: 90
Mahasiswa-3: 55
Mahasiswa-4: 82
Mahasiswa-5: 68
Mahasiswa-6: 95
Mahasiswa-7: 48
Mahasiswa-8: 77

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter: Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 48, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 48 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 590
Rata-rata : 73.75

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17

=== latihan 04 ===
Produk tersedia:
[
  { nama: 'Laptop', harga: 8500000, stok: 5 },
  { nama: 'Keyboard', harga: 450000, stok: 12 },
  { nama: 'Headset', harga: 350000, stok: 8 }
]

Nama produk tersedia:
[ 'Laptop', 'Keyboard', 'Headset' ]

Total nilai inventaris: 50700000

Daftar produk:
[TERSEDIA] Laptop - Rp8.500.000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450.000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset - Rp350.000 (8 unit)
```

12. Gambar 1.11 05 rekursi-js

```
1  function faktorial(n) {
2    if (n <= 1) return 1;
3    return n * faktorial(n - 1);
4  }
5  console.log('=== Faktorial ===');
6  console.log('0! =', faktorial(0));
7  console.log('1! =', faktorial(1));
8  console.log('5! =', faktorial(5));
9  console.log('7! =', faktorial(7));
10
11 function fibonacci(n) {
12   if (n === 0) return 0;
13   if (n === 1) return 1;
14   // Recursive case
15   return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
16 }
17 console.log('\n=== Fibonacci ===');
18 for (let i = 0; i <= 8; i++) {
19   process.stdout.write(fibonacci(i) + ' ');
20 }
21 console.log('');
22
23 function jumlahArray(arr, indeks = 0) {
24   if (indeks === arr.length) return 0;
25   |
26   return arr[indeks] + jumlahArray(arr, indeks + 1);
27 }
```

```
28 const angka = [3, 7, 2, 9, 5];
29 console.log('\n=== Jumlah Array dengan Rekursi ===');
30 console.log('Array :', angka);
31 console.log('Jumlah :', jumlahArray(angka));
32
33 function countdown(n) {
34   if (n < 0) {
35     console.log('Selesai!');
36     return;
37   }
38   console.log(n);
39   countdown(n - 1);
40 }
41 console.log('\n=== Countdown Rekursif ===');
42 countdown(5);
```

Output

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
> Array : (5) [3, 7, 2, 9, 5]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

Node 05-rekursi

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ node 05-rekursi
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

13. **Gambar 1.12** System nilai mahasiswa

```
1  const dataMahasiswa = [  
2    { nama: 'aida', nilai: 85 },  
3    { nama: 'naya', nilai: 70 },  
4    { nama: 'aulia', nilai: 90 },  
5    { nama: 'Dewi', nilai: 60 },  
6    { nama: 'fara', nilai: 75 },  
7    { nama: 'dinda', nilai: 49 }  
8  ];  
9  
10 function hitungStatistik(arrMahasiswa) {  
11   const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs, index, arr) => {  
12     acc.total = arr.length;  
13     acc.jumlahNilai += mhs.nilai;  
14     acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi, mhs.nilai);  
15     acc.terendah = Math.min(acc.terendah, mhs.nilai);  
16  
17     if (index === arr.length - 1) {  
18       acc.rataRata = acc.jumlahNilai / arr.length;  
19     }  
20  
21     return acc;  
22   }, {  
23     total: 0,  
24     jumlahNilai: 0,  
25     rataRata: 0,  
26     tertinggi: -Infinity,  
27     terendah: Infinity  
28   });  
29  
30   delete hasil.jumlahNilai;  
31   return hasil;  
32 }  
33 function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {  
34   return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);  
35 }  
36 function tambahGrade(arrMahasiswa) {  
37   return arrMahasiswa.map(mhs => {
```

```

38     let grade;
39     if (mhs.nilai >= 85) grade = 'A';
40     else if (mhs.nilai >= 75) grade = 'B';
41     else if (mhs.nilai >= 65) grade = 'C';
42     else if (mhs.nilai >= 50) grade = 'D';
43     else grade = 'E';
44
45     return { ...mhs, grade };
46   });
47 }
48
49 const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
50 const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
51 const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);
52
53 console.log("=== Statistik Mahasiswa ===");
54 console.log(`Total      : ${statistik.total}`);
55 console.log(`Rata-rata   : ${statistik.rataRata.toFixed(2)}`);
56 console.log(`Tertinggi   : ${statistik.tertinggi}`);
57 console.log(`Terendah    : ${statistik.terendah}`);
58
59 console.log("\n=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===");
60 mahasiswaLulus.forEach(mhs => {
61   console.log(`Nama: ${mhs.nama}, Nilai: ${mhs.nilai}`);
62 });
63
64 console.log("\n=== Data Mahasiswa + Grade ===");
65 mahasiswaDenganGrade.forEach(mhs => {
66   console.log(`Nama: ${mhs.nama}, Nilai: ${mhs.nilai}, Grade: ${mhs.grade}`);
67 });

```

output

```

C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-1.js
=== Statistik Mahasiswa ===
Total      : 6
Rata-rata   : 71.50
Tertinggi   : 90
Terendah    : 49

=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===
Nama: aida, Nilai: 85
Nama: naya, Nilai: 70
Nama: aulia, Nilai: 90
Nama: fara, Nilai: 75

=== Data Mahasiswa + Grade ===
Nama: aida, Nilai: 85, Grade: A
Nama: naya, Nilai: 70, Grade: C
Nama: aulia, Nilai: 90, Grade: A
Nama: Dewi, Nilai: 60, Grade: D
Nama: fara, Nilai: 75, Grade: B
Nama: dinda, Nilai: 49, Grade: E

```

Gambar 1.13 Output gitbash system nilai mahasiswa

```
/praktikum-3/tugas (main)
$ node tugas-1.js
=== Statistik Mahasiswa ===
Total      : 6
Rata-rata  : 71.50
Tertinggi  : 90
Terendah   : 49

=== Mahasiswa Lulus (>= 70) ===
Nama: aida, Nilai: 85
Nama: naya, Nilai: 70
Nama: aulia, Nilai: 90
Nama: fara, Nilai: 75

=== Data Mahasiswa + Grade ===
Nama: aida, Nilai: 85, Grade: A
Nama: naya, Nilai: 70, Grade: C
Nama: aulia, Nilai: 90, Grade: A
Nama: Dewi, Nilai: 60, Grade: D
Nama: fara, Nilai: 75, Grade: B
Nama: dinda, Nilai: 49, Grade: E
```

Gambar 2.1 Tugas 2.js

```
tugas > JS tugas-2.js > ...
1 > function pangkat(basis, eksponen) { ...
5   }
6
7   console.log("=== Uji Pangkat ===");
8   console.log(`2^3 = ${pangkat(2, 3)}^`);
9   console.log(`5^0 = ${pangkat(5, 0)}^`);
10  console.log(`3^4 = ${pangkat(3, 4)}^`);
11
12  function balikString(str) {
13    if (str.length <= 1) return str;
14    return str[str.length - 1] + balikString(str.slice(0, str.length - 1));
15  }
16
17  console.log("\n=== Uji Balik String ===");
18  console.log(`buku -> ${balikString("buku")}^`);
19  console.log(`kelas -> ${balikString("kelas")}^`);
20  console.log(`papan -> ${balikString("papan")}^`);
21
22  function cekPalindrom(str) {
23    const hasilBalik = balikString(str);
24    return str === hasilBalik;
25  }
26
27  console.log("\n=== Uji Palindrom ===");
```

```
const kata = ["kakak", "katak", "civic"];

kata.forEach(k => {
  console.log(`${k} -> ${cekPalindrom(k) ? "Palindrom" : "Bukan Palindrom"}`);
});
```

Output Git bash pangkat dan palindrom rekursif

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
=== Uji Pangkat ===
2^3 = 8
5^0 = 1
3^4 = 81

=== Uji Balik String ===
buku -> ukub
kelas -> salek
papan -> napap

=== Uji Palindrom ===
kakak -> Palindrom
katak -> Palindrom
civic -> Palindrom
```

Git bash input node tugas-2.js

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025$
$ node tugas-2.js
=== Uji Pangkat ===
2^3 = 8
5^0 = 1
3^4 = 81

=== Uji Balik String ===
buku -> ukub
kelas -> salek
papan -> napap

=== Uji Palindrom ===
kakak -> Palindrom
katak -> Palindrom
civic -> Palindrom
```


>> Cara Submit tugas ke Github repository

1. Pastikan berada di root folder repository (bukan di dalam praktikum-3/), lalu cek status file.

```
cd ...  
git status
```

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdata  
$ cd ..  
  
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdata  
$ git status  
git: 'status' is not a git command. See 'git --help'.  
  
The most similar command is  
    status  
  
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdata  
(main)  
$ git status  
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
Untracked files:  
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
    package.json  
    praktikum-3/
```

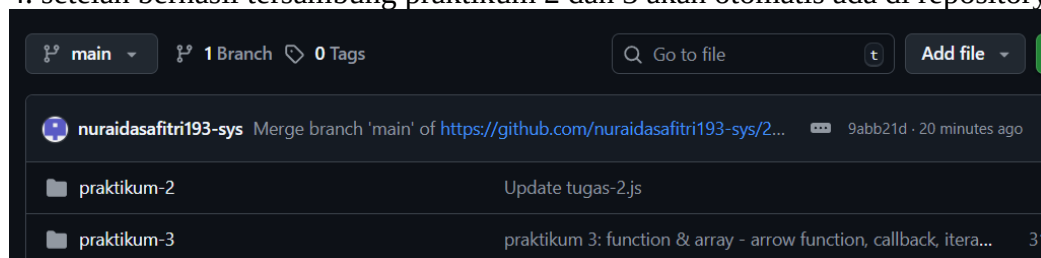
2. git add praktikum-3/

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdataalgoritma  
(main)  
$ git add praktikum-3/
```

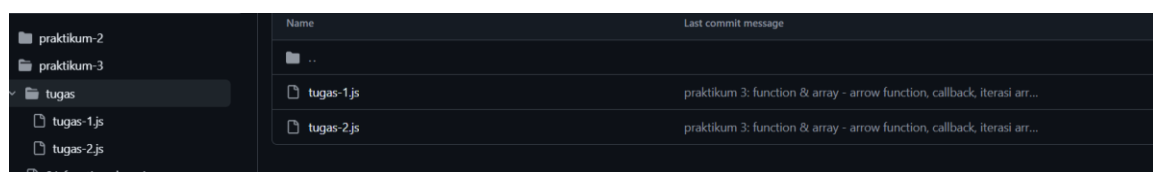
3. git push origin main supaya tersambung dan terkoneksi ke github repository

```
HP@LAPTOP-5IBPM001 MINGW64 /d/PRA_BASIS_DATA/2025573010038_Strukturdataalgoritma (main)  
$ git push origin main  
Enumerating objects: 16, done.  
Counting objects: 100% (16/16), done.  
Delta compression using up to 12 threads  
Compressing objects: 100% (14/14), done.  
Writing objects: 100% (14/14), 5.40 KiB | 1.08 MiB/s, done.  
Total 14 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
To https://github.com/nuraidasafitri193-sys/2025573010038_Strukturdataalgoritma.git  
    0ede820..9abb21d  main -> main
```

4. setelah berhasil tersambung praktikum 2 dan 3 akan otomatis ada di repository github.



5. Klik praktikum 3 dan tugas nya akan terlihat



KESIMPULAN

1. Function dalam JavaScript sangat penting untuk mengorganisir dan menyederhanakan kode.
2. Method array seperti map, filter, dan reduce sangat membantu dalam pengolahan data secara efisien.
3. Rekursi merupakan teknik yang efektif untuk menyelesaikan masalah tertentu seperti perhitungan pangkat dan manipulasi string.
4. Kombinasi function dan array memungkinkan pembuatan program yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dipahami.
5. Studi kasus seperti pengolahan data mahasiswa dan pengecekan palindrom membantu memahami penerapan konsep secara nyata.